



# **DESARROLLO DE UN PROTOTIPO FUNCIONAL DE SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA A CLASES MEDIANTE RECONOCIMIENTO FACIAL BIOMÉTRICO**

Autores

Laura Daniela Martínez Bocanegra 085400132023

Santiago Quiroga Maza 085400852023

Juan Diego Amaya Alfaro 085401022023

Rolando Alfonso Ospina Penagos 085400022023

## **MANUAL DE USUARIO**

TUTOR

Jhon Jairo Céspedes Murillo

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

IDEAD - CAT IBAGUÉ

INGENIERÍA DE SISTEMAS

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

19 DE MAYO DE 2026

## Tabla de contenido

|                                                                                       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Sistema de Control de Asistencia mediante Reconocimiento Facial Biométrico ...</b> | <b>3</b> |
| Introducción y Alcance .....                                                          | 3        |
| Requisitos del Sistema .....                                                          | 4        |
| Instalación y Primeros Pasos .....                                                    | 6        |
| Flujo Principal de Operación .....                                                    | 8        |
| Descripción de Módulos .....                                                          | 13       |
| Gestión de Privacidad y Datos .....                                                   | 19       |
| Solución de Problemas Frecuentes .....                                                | 22       |
| Soporte y Créditos .....                                                              | 25       |
| Anexos .....                                                                          | 27       |

ACREDITADA  
DE ALTA CALIDAD

*¡Construimos la universidad que soñamos!*

# Sistema de Control de Asistencia mediante Reconocimiento Facial Biométrico

## MANUAL DE USUARIO

### Introducción y Alcance

#### Propósito del Manual

Este documento guía al usuario final (tutores y administradores del IDEAD) en el uso del prototipo funcional de control de asistencia biométrica. El sistema automatiza el registro de asistencia mediante reconocimiento facial, eliminando procesos manuales y reduciendo errores humanos.

#### ¿Qué hace el sistema?

- **Registro biométrico seguro:** Captura características faciales y las convierte en vectores matemáticos cifrados.
- **Asistencia automática:** Detecta y registra estudiantes en tiempo real sin intervención manual.
- **Reportes inteligentes:** Genera archivos Excel con filtros por fecha, materia o estudiante.
- **Auditoría completa:** Registra todas las acciones administrativas con trazabilidad.
- **Privacidad garantizada:** Cumple con la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data).

#### Limitaciones del Prototipo

- Operación 100% local (sin conexión a internet requerida).
- Requiere iluminación frontal adecuada.
- No se sincroniza con sistemas institucionales externos.

- El uso de una cámara web básica puede presentar lecturas erróneas ante la presencia de monturas de gafas gruesas o reflejos.

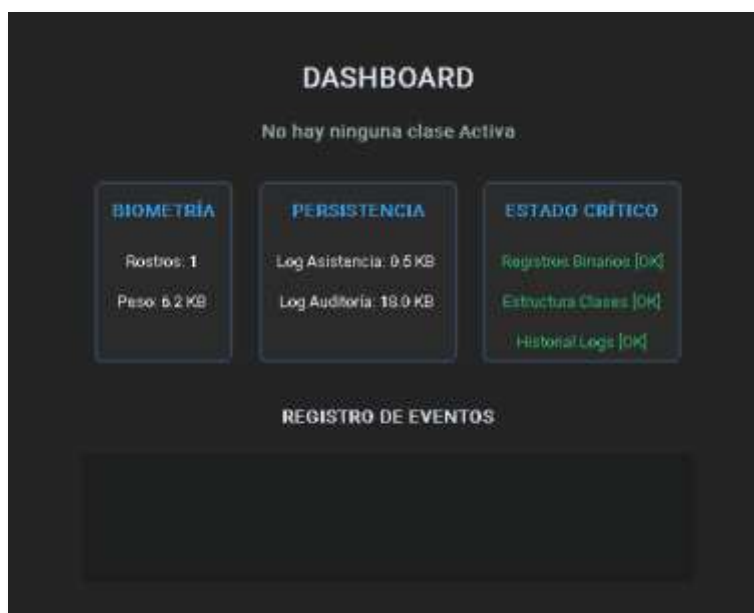


Ilustración 1. Dashboard

## Requisitos del Sistema

### Hardware Mínimo

| Componente     | Especificación                                       |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Procesador     | Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 (o superior)             |
| Memoria RAM    | 4 GB mínimo                                          |
| Almacenamiento | 2 GB libres en disco duro                            |
| Cámara         | Webcam integrada o USB (resolución 720p recomendada) |
| Pantalla       | Resolución mínima 1280x720                           |

## Software Requerido

| Elemento                 | Versión                 | Nota                                                      |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Sistema Operativo</b> | Windows 10/11 (64 bits) | macOS/Linux son soportados con configuraciones especiales |
| <b>Python</b>            | 3.10 o superior         | Descarga desde python.org                                 |
| <b>Dependencias</b>      | Ver requirements.txt    | Se instalan automáticamente                               |

## Condiciones Ambientales

- *Iluminación:* Luz frontal uniforme (evitar contraluz o sombras laterales).
- *Distancia:* 50-80 cm entre el rostro y la cámara.
- *Ángulo:* Rostro frontal o con giro máximo de 15°.

ACREDITADA  
DE ALTA CALIDAD

¡Construimos la universidad que soñamos!

## Instalación y Primeros Pasos

### Proceso de Instalación

- Clone el repositorio desde GitHub o copie la carpeta ReconocimientoFacial a su equipo.
- La ruta recomendada es: C:\Proyectos\ReconocimientoFacial\
- Abra PowerShell o Símbolo del sistema.
- Navegue hasta la carpeta del proyecto:

```
cd C:\Proyectos\ReconocimientoFacial
```

- Cree el entorno virtual:

```
python -m venv venv
```

- Active el entorno virtual:

```
.\venv\Scripts\activate
```

*(Verá (venv) al inicio de la línea de comandos)*

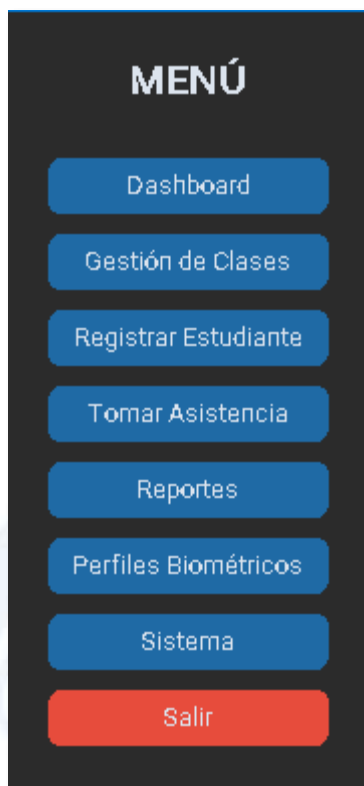
- Instale todas las librerías:

```
pip install -r requirements.txt
```

- Ejecutar la aplicación

```
python gui_app.py
```

¡Construimos la universidad que soñamos!



*Ilustración 2. Menú Lateral*

## Configuración Inicial

Al iniciar por primera vez, el sistema:

- Crea automáticamente la estructura de carpetas en data/
- Genera la llave de cifrado en data/security/secret.key
- Inicializa los archivos de registro vacíos.

### IMPORTANTE

NUNCA elimine ni modifique la carpeta data/security/

Respalde regularmente el archivo secret.key.

## Flujo Principal de Operación

### Crear una Nueva Clase

- Haga clic en *"Gestión de Clases"* en el menú lateral.
- Escriba el nombre de la materia (ej: "Aprendizaje Automático").
- Presione el botón *"Añadir"*.
- El sistema generará automáticamente un ID único (CLS-001, CLS-002, etc.).
- Haga clic sobre el nombre de la clase para activar la sesión.



Ilustración 3. Módulo de Administración de Clases

### Registrar Estudiantes (Enrolamiento Biométrico)

Vaya a *"Registrar Estudiante"*.

Complete los campos:

- *Nombre Completo*: Ej: "Juan Diego Amaya Alfaro".
- *Código Estudiantil*: Ej: "085401022023".



- Lea el *Aviso de Privacidad* en el cuadro de texto inferior.
- Presione *"ABRIR CÁMARA DE REGISTRO"*.
- Decida si está de acuerdo con el consentimiento informado.
- Siga las 3 etapas de captura:
  - Mire al frente (presione ESPACIO).
  - Giro leve a la izquierda (presione ESPACIO).
  - Giro leve a la derecha (presione ESPACIO).
- El sistema mostrará *"PROCESO COMPLETADO"*.



Ilustración 4. Registro de Estudiante Nuevo

### Recomendaciones para un buen registro:

- Use el enrolamiento sin gafas oscuras ni gorras.
- Asegure buena iluminación frontal.
- Mantenga el rostro dentro del óvalo guía.
- Evite expresiones faciales exageradas.

### Matricular Estudiantes en la Clase

- En *"Gestión de Clases"*, haga clic en *"Matricular"* junto a la materia deseada.

- Ingrese el código del estudiante ya registrado.
- Presione "Inscribir".
- Verifique que aparezca en la lista "Estudiantes Inscritos".
- Repita para cada estudiante.
- Presione "Volver" al terminar.



*Ilustración 5. Modulo de Matrícula*

### Tomar Asistencia

- Verifique que haya una clase activa (Dashboard mostrará el nombre).
- Vaya a "Tomar Asistencia".
- Se abrirá la ventana de cámara automáticamente.
- Los estudiantes deben:
  - o Ubicarse frente a la cámara (50-80 cm).
  - o Mirar directamente al lente.
  - o Mantenerse quietos 1-2 segundos.

- El sistema mostrará:
  - o "REGISTRADO: Nombre (Confianza: 0.XX)" → Asistencia guardada.
  - o "Ya registrado - Cooldown" → Ya marcó asistencia.
  - o "NO MATRICULADO" → No está en la lista de la clase.
- Presione *ESC* o cierre la ventana para finalizar



*Ilustración 6. Registro de Asistencia*

## Generar y Exportar Reportes

- Vaya a "Reportes".
- Aplique los filtros deseados:
  - o Materia: Seleccione una clase específica o "Todas".
  - o Fecha: Formato AAAA-MM-DD (ej: 2026-05-17).
  - o Código: Filtro por estudiante específico (opcional).
- Presione "*Filtrar*" para ver resultados.

- Revise la tabla:
  - Filas en blanco → Registros válidos.
  - Filas en rojo → MODIFICADO (integridad comprometida).
- Presione "Exportar" para guardar en Excel.
- Seleccione la ubicación y nombre del archivo.



| Fecha / Hora        | Código    | Nombre         | Materia   | Dist. |
|---------------------|-----------|----------------|-----------|-------|
| 2024-05-16 23:06:28 | 730006299 | Roberto Ospina | Materia 1 | 0.77  |

Ilustración 7. Módulo de Reportes

ACREDITADA  
DE ALTA CALIDAD

¡Construimos la universidad que soñamos!

## Descripción de Módulos

### Dashboard (Panel Principal)

El propósito es visualizar el estado general del sistema en tiempo real.

- *Estado de Sesión:* Muestra si hay una clase activa para asistencia.
- *Tarjeta BIOMETRÍA:*
  - Número de rostros registrados.
  - Peso del archivo de base de datos.
- *Tarjeta PERSISTENCIA:*
  - Tamaño del log de asistencia.
  - Tamaño del log de auditoría.
- *Tarjeta ESTADO CRÍTICO:*
  - Validación de archivos binarios (OK/ERROR).
  - Integridad de estructura de clases.
  - Estado de logs históricos.
- *CONSOLA DE EVENTOS:* Registro en tiempo real de operaciones.
- *Acciones disponibles:*

Botón "*Desactivar Clase Actual*" (solo si hay sesión activa).

## Gestión de Clases

Administrar el catálogo de asignaturas y su estado.

| Botón                   | Acción                                              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Añadir</b>           | Crea nueva materia con ID automático                |
| <b>Nombre (CLS-XXX)</b> | Activa la clase para tomar asistencia               |
| <b>Matricular</b>       | Gestiona estudiantes inscritos en esa clase         |
| <b>Renombrar</b>        | Cambia el nombre de la materia (conserva historial) |
| <b>Eliminar</b>         | Oculto la clase (Soft Delete) preservando logs      |

### Notas importantes

- Las clases eliminadas se marcan como hidden pero no se borran.
- El historial de asistencia se conserva intacto.
- Solo las clases con estado active aparecen para matrícula.

## Registrar Estudiante

Capturar características biométricas y crear perfiles cifrados.

### Características:

- Validación de unicidad de código (evita duplicados).
- Aviso de privacidad obligatorio (Ley 1581 de 2012).
- Captura en 3 ángulos para robustez del vector.
- Cifrado AES-256 inmediato del embedding facial.
- NO se almacenan fotografías, solo vectores matemáticos.



### *Estados posibles:*

- PROCESO COMPLETADO → Registro exitoso.
- REGISTRO DUPLICADO → El rostro ya existe en la base.
- CÁMARA CERRADA → Usuario canceló el proceso.

### **Tomar Asistencia**

Registrar automáticamente la asistencia mediante reconocimiento en tiempo real.

### *Mecanismos de control:*

- *Lista Blanca:* Solo reconoce estudiantes matriculados en la clase activa.
- *Cooldown de 8 segundos:* Evita registros duplicados consecutivos.
- *Memoria de sesión:* Persiste incluso si se reinicia la cámara.
- *Umbral de confianza:* 75% mínimo para validación.

### *Indicadores visuales:*

- Fondo verde → Registro exitoso.
- Fondo amarillo → Ya registrado (cooldown activo).
- Fondo rojo → No matriculado o rostro no reconocido.

### **Reportes**

Consultar, filtrar y exportar registros de asistencia.

### *Filtros disponibles:*

- Por Materia: Específica o consolidado de todas.
- Por Fecha: Día específico (AAAA-MM-DD).
- Por Código: Historial de un estudiante.

### *Validación de integridad:*

- Cada registro incluye firma HMAC-SHA256.
- Si un archivo CSV es modificado externamente, el sistema lo marca como MODIFICADO.
- Las filas alteradas aparecen en fondo rojo y generan alerta en auditoría.

#### *Exportación:*

- Formato: Excel (.xlsx).
- Orden: Cronológico (más reciente primero).
- Columnas: Fecha/Hora, Código, Nombre, Materia, Confianza.

#### **Perfiles Biométricos**

Gestionar (consultar/eliminar) los rostros registrados en el sistema.

#### *Funcionalidades:*

- *Visualización de todos los perfiles (código + nombre).*
- *Eliminación permanente con confirmación.*
- *Auditoría automática de cada eliminación.*

#### *Advertencia:*

- La eliminación de un perfil no elimina sus registros de asistencia históricos.
- Esta acción no se puede deshacer.

#### **Sistema (Auditoría y Seguridad)**

Administrar la seguridad criptográfica y revisar el log administrativo.

#### *Registro de Auditoría*

- Muestra los últimos 30 eventos administrativos.
- Tipos de eventos:



- CREATE/ENROLL → Creación de clases o registros.
- DELETE → Eliminaciones (clases, perfiles).
- SESSION → Apertura/cierre de sesiones de asistencia.
- Otros → Renombrados, matrículas, exportaciones.

REGISTRO DE AUDITORIA

Exportar Llave    Restaurar Llave    Exportar Auditoria

| Fecha/Hora          | Evento         | Usuario    | Descripción                                                             |
|---------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2024-05-10 13:49:00 | SESSION_START  | CLB-001    | Sesión de asistencia abierta para: Monse 1                              |
| 2024-05-10 13:49:54 | DELETE_PROFILE | ADM1115267 | Perfil de asistencia de Juan Diego Arroyave eliminado por mantenimiento |
| 2024-05-10 13:54:00 | SESSION_END    | CLB-001    | Sesión de asistencia cerrada para: Monse 1                              |
| 2024-05-10 13:53:21 | EXPORT_AUDIT   | SYSTEM     | Exportación completa del log de auditoria                               |
| 2024-05-10 13:53:41 | EXPORT_AUDIT   | SYSTEM     | Exportación completa del log de auditoria                               |
| 2024-05-10 13:54:00 | EXPORT_AUDIT   | SYSTEM     | Exportación completa del log de auditoria                               |
| 2024-05-10 13:54:00 | DELETE_PROFILE | ADM115267  | Perfil de asistencia de Juan Diego Arroyave eliminado por mantenimiento |
| 2024-05-10 13:54:54 | SESSION_START  | CLB-001    | Sesión de asistencia abierta para: Monse 1                              |
| 2024-05-10 13:55:07 | SESSION_END    | CLB-001    | Sesión de asistencia cerrada para: Monse 1                              |
| 2024-05-14 17:28:41 | SESSION_START  | CLB-002    | Sesión de asistencia abierta para: Monse 2                              |
| 2024-05-14 17:28:59 | ENROLL_STUDENT | CLB-002    | Estudiante 1000-1070 matriculado en la clase                            |

Ilustración 8. Log de Auditoría

### Exportar Llave

- Genera respaldo cifrado de secret.key.
- Formato: Archivo .vault protegido por contraseña.
- Uso crítico: Permite recuperar datos si formatea el equipo.

### Proceso:

- Clic en "Exportar Llave".
- Seleccione ubicación de guardado.
- Ingrese contraseña de protección (mínimo 8 caracteres).
- Guarde el archivo en lugar seguro (USB, nube, etc.).

### *Restaurar Llave*

- Recupera la llave maestra desde un backup .vault.
- Reinicia la aplicación automáticamente tras restaurar.

### *Advertencia*

- Si restaura una llave que no coincide con los datos actuales, perderá acceso a los perfiles registrados.
- Use solo en migraciones de equipo o recuperación de desastres.

### *Exportar Auditoría*

- Descarga TODO el historial administrativo a Excel.
- Sin filtros (registro completo).
- Útil para revisiones de cumplimiento normativo.

ACREDITADA  
DE ALTA CALIDAD

¡Construimos la universidad que soñamos!

## Gestión de Privacidad y Datos

### Principios de Privacidad (Ley 1581 de 2012)

Este sistema opera bajo el principio de *"Privacidad desde el Diseño"*:

#### *Minimización de datos:*

- No se almacenan fotografías originales.
- Solo vectores matemáticos irreversibles (512 dimensiones).

#### *Finalidad específica:*

- Uso exclusivo para control de asistencia académica.
- Sin conexión a sistemas externos.

#### *Consentimiento informado:*

- Aceptación explícita requerida antes del registro.
- Derecho a revocar en cualquier momento

#### *Seguridad criptográfica:*

- Cifrado AES-256 en reposo.
- Llave maestra protegida localmente.

## Derechos del Titular de Datos

Como estudiante registrado, usted tiene derecho a:

| Derecho                       | Cómo ejercerlo                                               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Conocer</b>                | Solicitar al tutor qué datos están almacenados               |
| <b>Actualizar</b>             | Re-registrarse si su apariencia cambió significativamente    |
| <b>Suprimir</b>               | Solicitar eliminación desde el módulo "Perfiles Biométricos" |
| <b>Revocar consentimiento</b> | Contactar al responsable del sistema                         |

## Responsabilidades del Usuario (Tutor)

- Proteger la llave maestra: Respaldo secret.key regularmente.
- Informar a los estudiantes: Explicar el propósito y alcance del sistema.
- Garantizar seguridad física: No dejar el equipo desatendido con el sistema abierto.
- Verificar integridad: Revisar periódicamente que no haya registros marcados como modificados.

## Procedimiento de Respaldo

Frecuencia recomendada: Semanal o tras cada registro masivo.

- Vaya a "*Sistema*" → "*Exportar Llave*".
- Guarde el archivo .vault en ubicación externa (USB, OneDrive, etc.).
- Adicionalmente, copie manualmente:
  - o data/profiles/encrypted\_registry.bin (base de datos biométrica).
  - o data/attendance/master\_log.csv (registro de asistencias).

- o data/meta/classes.json (estructura de clases).

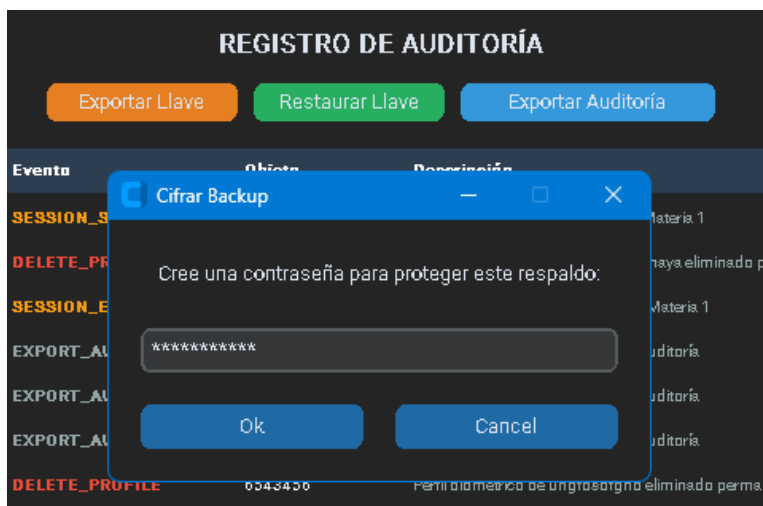


Ilustración 9. Exportación de Llave con contraseña

ACREDITADA  
DE ALTA CALIDAD

¡Construimos la universidad que soñamos!

## Solución de Problemas Frecuentes

Tabla de Problemas

| Problema                                 | Causa Probable                                                                                                                                            | Solución                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>La cámara no está disponible</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otra aplicación usa la cámara</li> <li>• Driver desactualizado</li> <li>• Permiso denegado en Windows</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cierre Zoom/Teams/Discord</li> <li>2. Verifique en Configuración → Privacidad → Cámara</li> <li>3. Reinicie la aplicación</li> <li>4. Actualice drivers de cámara</li> </ol>    |
| <b>ADVERTENCIA: POCA LUZ</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iluminación insuficiente</li> <li>• Contraluz (ventana detrás)</li> <li>• Sombras laterales</li> </ul>           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acérquese a fuente de luz frontal</li> <li>2. Cierre cortinas si hay sol directo</li> <li>3. Encienda luces adicionales</li> <li>4. Evite sentarse frente a ventanas</li> </ol> |
| <b>ADVERTENCIA: ENFOQUE POBRE</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cámara desenfocada</li> <li>• Movimiento rápido</li> <li>• Lente sucio</li> </ul>                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Limpie el lente de la cámara</li> <li>2. Manténgase quieto 2 segundos</li> <li>3. Verifique que la cámara tenga enfoque automático activado</li> </ol>                          |
| <b>REGISTRO DUPLICADO</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El código ya existe</li> <li>• El rostro ya fue registrado</li> </ul>                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique en "Perfiles Biométricos" si el código existe</li> <li>2. Use un código diferente</li> <li>3. Si es error, elimine el perfil duplicado</li> </ol>                     |
| <b>NO MATRICULADO</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estudiante no está en la lista de la clase</li> <li>• Clase no activada</li> </ul>                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique que haya una clase activa</li> <li>2. Vaya a "Gestión de Clases" → "Matricular"</li> <li>3. Inscriba el código del estudiante</li> </ol>                              |
| <b>No hay registros para los filtros</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• No hay asistencia en esa fecha</li> <li>• Filtro mal aplicado</li> </ul>                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique el formato de fecha (AAAA-MM-DD)</li> <li>2. Revise que la materia seleccionada tenga registros</li> <li>3. Quite todos los filtros y presione "Filtrar"</li> </ol>   |

|                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MODIFICADO en reportes</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alguien editó el CSV manualmente</li> <li>• Corrupción de archivo</li> </ul>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. NO EDITE master_log.csv manualmente</li> <li>2. Revise el log de auditoría para identificar quién modificó</li> <li>3. Restaure desde backup si es necesario</li> </ol> |
| <b>La aplicación va muy lenta</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CPU antigua sin optimizaciones</li> <li>• Muchas aplicaciones abiertas</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cierre programas innecesarios</li> <li>2. Verifique que frame_skipping esté activo</li> <li>3. Reduzca la resolución de cámara si es posible</li> </ol>                 |
| <b>Contraseña incorrecta al restaurar llave</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contraseña mal escrita</li> <li>• Archivo .vault corrupto</li> </ul>              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique mayúsculas/minúsculas</li> <li>2. Intente con otro backup</li> <li>3. Si no tiene backup válido, los datos cifrados no se pueden recuperar</li> </ol>         |

## Errores Críticos y Recuperación

### Caso 1: Pérdida de secret.key

El sistema no puede cargar perfiles biométricos.

1. Si tiene backup .vault:
  - Vaya a "Sistema" → "Restaurar Llave".
  - Seleccione el archivo y ingrese contraseña.
2. Si NO tiene backup:
  - Los datos cifrados se pierden permanentemente.
  - Debe re-registrar todos los estudiantes.

### Caso 2: Corrupción de master\_log.csv

El sistema no carga reportes o muestra errores de lectura.

1. No elimine el archivo manualmente.
2. Revise si hay un backup reciente.



3. Contacte al equipo de desarrollo si el problema persiste.

## **Preguntas Frecuentes (FAQ)**

### **¿Puedo usar el sistema sin internet?**

Sí, el sistema es 100% local. Solo necesita internet para la instalación inicial de dependencias.

### **¿Qué pasa si un estudiante usa gafas o cambia de peinado?**

El sistema está calibrado para variaciones menores. Si el cambio es drástico, debe re-registrarse.

### **¿Puedo tener varias clases activas al mismo tiempo?**

No. Solo una clase puede estar activa para asistencia. Debe cerrar la sesión actual antes de activar otra.

### **¿Los datos se sincronizan con la universidad?**

No. Este es un prototipo académico local. No hay conexión con sistemas institucionales.

### **¿Cuánto espacio en disco ocupa el sistema?**

Aproximadamente 500 MB para el código + dependencias. Los datos biométricos ocupan ~1 MB por cada 50 estudiantes.

¡Construimos la universidad que soñamos!

## Soporte y Créditos

### Equipo de Desarrollo

| Nombre                              | Código       | Rol Principal                      | Contacto               |
|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|
| Laura Daniela<br>Martínez Bocanegra | 085400132023 | Interfaz y Flujos de Usuario       | ldmartinezbo@ut.edu.co |
| Santiago Quiroga<br>Maza            | 085400852023 | Arquitectura y Gestión de<br>Datos | squirogam@ut.edu.co    |
| Rolando Ospina<br>Penagos           | 085400022023 | Visión Artificial y Calibración    | raospinap@ut.edu.co    |
| Juan Diego Amaya<br>Alfaro          | 085401022023 | Integración, Seguridad y<br>Docs   | jdamayaa@ut.edu.co     |

### Canales de Soporte

Para reportar errores, solicitar funcionalidades o consultar dudas:

Email: [jdamayaa@ut.edu.co](mailto:jdamayaa@ut.edu.co)

GitHub: <https://github.com/raospinap/ReconocimientoFacial/issues>

Soporte whatsapp: +57 322 4597857

### Al reportar un error, incluya:

- Descripción clara del problema.
- Pasos para reproducirlo.
- Captura de pantalla del error.
- Versión del sistema (ver en Dashboard).
- Sistema operativo y especificaciones del equipo.

### Licencia y Uso

Este software es un prototipo académico desarrollado con fines educativos.

*¡Construimos la universidad que soñamos!*

- Uso permitido: Investigación y enseñanza en la Universidad del Tolima.
- Uso prohibido: Comercial, militar o sin consentimiento informado.
- Privacidad: Los datos biométricos son propiedad de sus titulares.



ACREDITADA  
DE ALTA CALIDAD

*¡Construimos la universidad que soñamos!*

## Anexos

### Anexo A: Glosario de Términos

| Término             | Definición                                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Embedding</b>    | Vector numérico de 512 dimensiones que representa características faciales |
| <b>HMAC</b>         | Firma criptográfica que garantiza integridad de datos                      |
| <b>Soft Delete</b>  | Eliminación lógica que oculta datos sin borrarlos físicamente              |
| <b>Cooldown</b>     | Periodo de espera (8s) para evitar registros duplicados.                   |
| <b>Lista Blanca</b> | Conjunto de estudiantes matriculados autorizados para marcar asistencia.   |

### Anexo B: Atajos de Teclado

| Tecla           | Función                                |
|-----------------|----------------------------------------|
| <b>ESPACIO</b>  | Capturar etapa en enrolamiento         |
| <b>ESC</b>      | Cerrar ventana de cámara               |
| <b>Ctrl + Q</b> | Salir de la aplicación (en desarrollo) |

### Anexo C: Estructura de Carpetas

```

ReconocimientoFacial/
├── data/
│   ├── attendance/
│   │   ├── active_session.json (Sesión activa actual)
│   │   └── master_log.csv      (Registro de asistencias)
│   └── meta/
│       ├── admin_audit.bin    (Log administrativo cifrado)
│       └── classes.json       (Catálogo de clases)
├── profiles/
│   └── encrypted_registry.bin (Base biométrica cifrada)
├── security/
│   └── secret.key             (Llave maestra de cifrado)
├── src/                       (Código fuente del sistema)
├── docs/                      (Documentación técnica)
├── gui_app.py                 (Punto de entrada)
├── README.md
└── requirements.txt           (Dependencias Python)
  
```